

Laboratorijas darbs Nr. 5

Sensoru izpēte

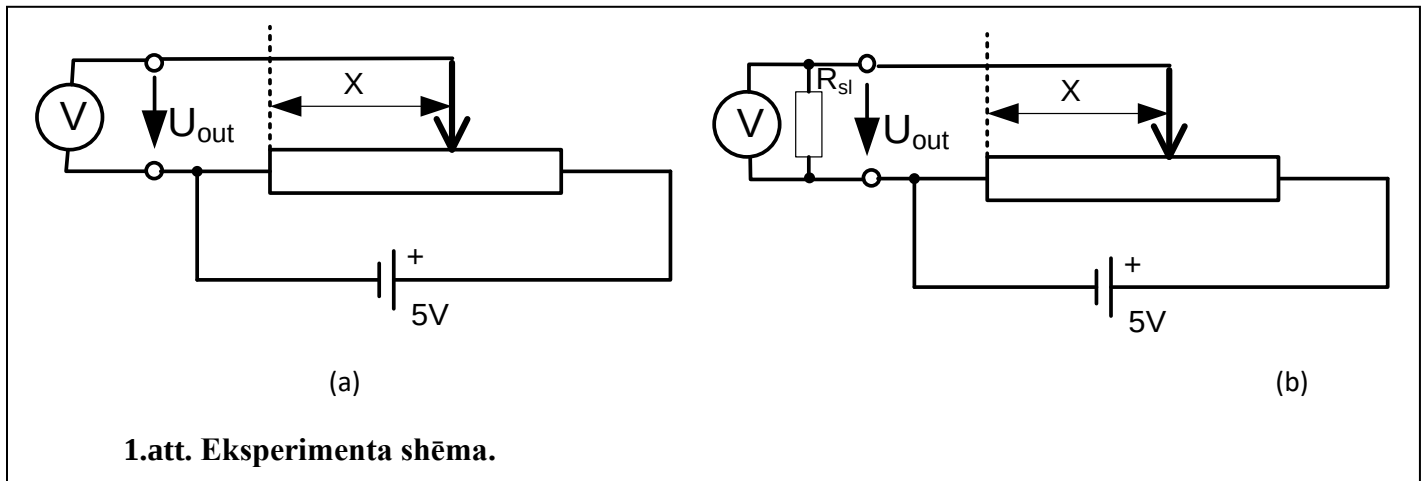
Daniels Skots Lavs
2. Kurss RMCE01
231RMC173

5. laboratorijas darbs

Dažādu sensoru izpēte

1. Izpētīt rezistīvo potenciometrisko sensoru lineāru pārvietojumu mērīšanai.

Uzņemt noslogota uz voltmetru (1.(a)att.) un noslogota uz voltmetru un rezistoru $R_{sl}=4,7k\Omega$ (1.(b)att.) sensora statisko pārveidošanas raksturlīkni $U_{out}=f(X)$.



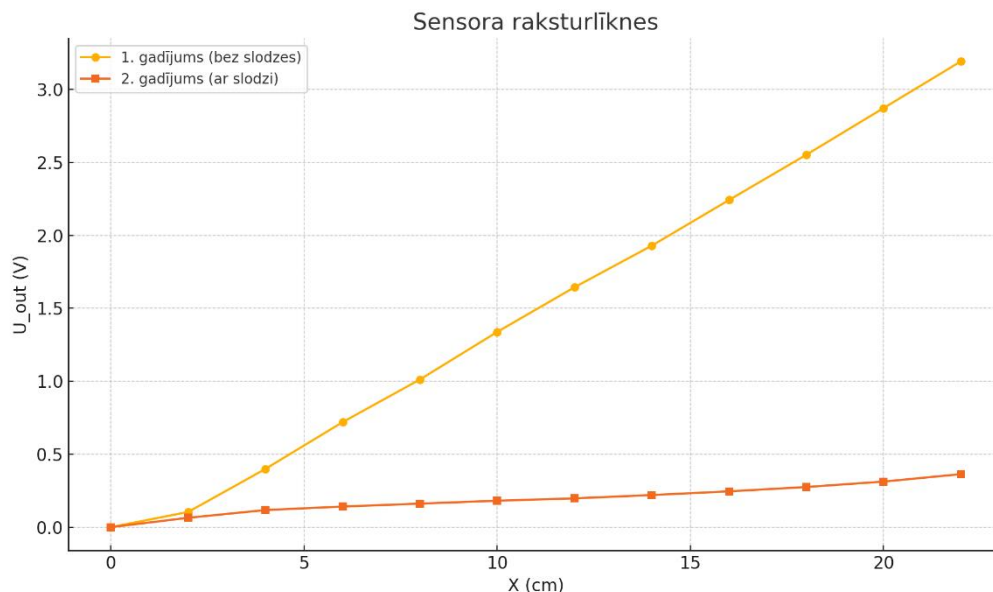
X, cm	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22				
U_{out} , V	0	0,104	0,399	0,720	1,012	1,338	1,644	1,929	2,242	2,552	2,872	3,192				
U_{out} , V	0	0,064	0,117	0,141	0,161	0,181	0,197	0,220	0,245	0,275	0,312	0,363				

Atskaitē: aprēķināt sensora jutību (1. gadījumā). Uzzīmēt vienā koordinātu plaknē abas raksturlīknes. Izskaidrot iegūtos rezultātus.

- Sensora jutība:

$$S = \frac{\Delta U_{out}}{\Delta X} = \frac{U_{out}^{max} - U_{out}^{min}}{X_{max} - X_{min}} = \frac{3,192 - 0}{22 - 0} = 0,1451 \text{ V/cm}$$

- Raksturlīknes:



- Rezultātu izskaidrošana:

- **1. gadījums (bez slodzes):** Redzama lineāra atkarība starp pārvietojumu X un izejas spriegumu U_{out} . Šī ir ideāla raksturlīkne, kas parāda sensora precīzu lineāru darbību.
- **2. gadījums (ar slodzi):** Līkne ir izliekta un nenodrošina lineāru atkarību. Sprieguma vērtības pie tāda paša X ir zemākas, jo slodzes rezistors ($4.7\text{ k}\Omega$) veido sprieguma dalītāju ar potenciometru, kas izraisa sprieguma zudumus.

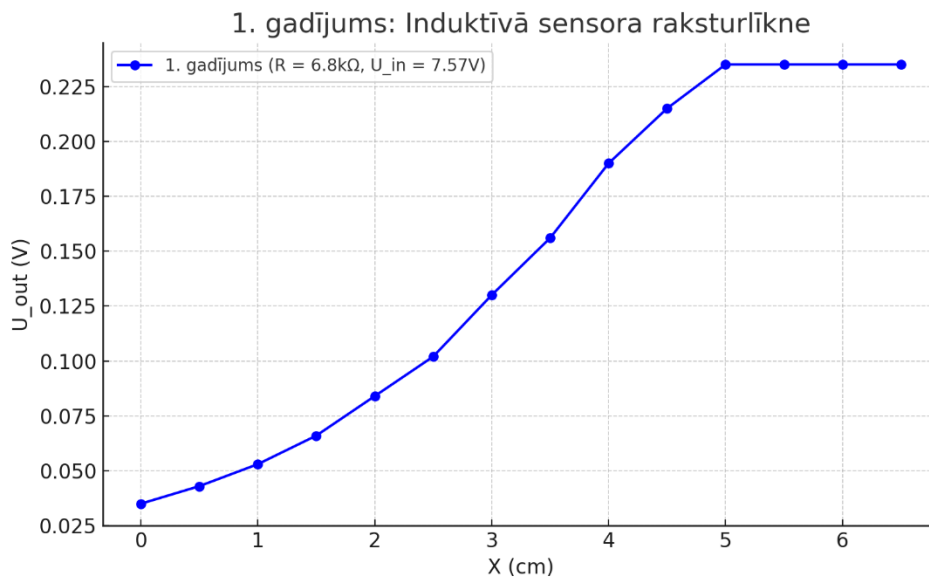
Tātad var secināt, ka:

- **Bez slodzes:** mērījumi precīzi atspoguļo potenciometra izmaiņas.
- **Ar slodzi:** slodze maina potenciometra sprieguma dalīšanas proporcijas, radot nelinearitāti un mazāku U_{out} .

2. Izpētīt induktīvo sensoru lineāru pārvietojumu mērīšanai.

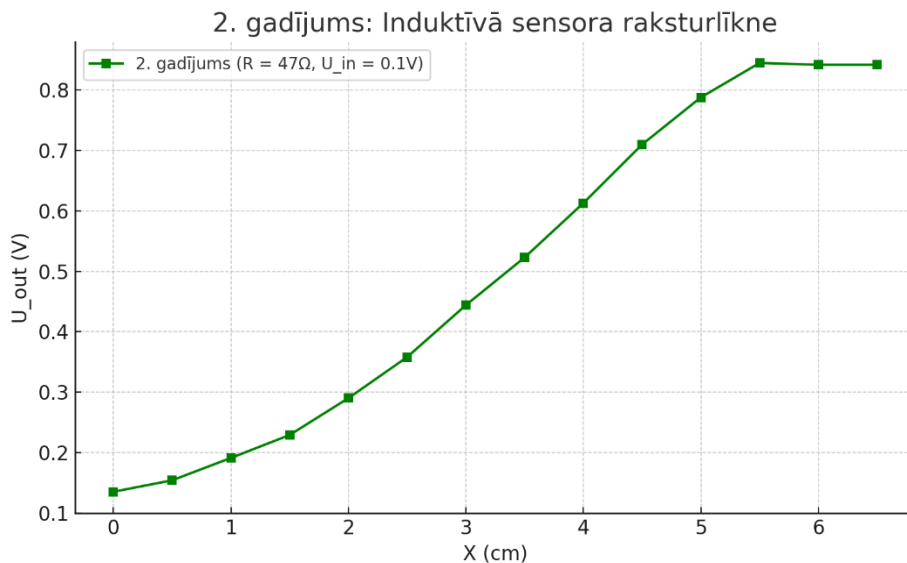
(a) Uzņemt sensora statisko pārveidošanas raksturlīkni $U_{out}=f(X)$. Nosacījumi: $R=6,8\text{ k}\Omega$, $U_{vkin}=7,57\text{ V}$, $f=100\text{ kHz}$.

$X, \text{ cm}$	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5
$U_{out}, \text{ V}$	0	0,035	0,043	0,053	0,066	0,084	0,102	0,130	0,156	0,190	0,215	0,235	0,235	0,235



(b) Uzņemt sensora statisko pārveidošanas raksturlīkni $U_{out}=f(X)$. Nosacījumi: $R=47\Omega$, $U_{vkin}=0,1\text{ V}$, $f=100\text{ kHz}$.

$X, \text{ cm}$	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5
$U_{out}, \text{ V}$	0	0,135	0,154	0,191	0,229	0,290	0,358	0,444	0,523	0,613	0,710	0,788	0,845	0,842



Atskaitē: uzzīmēt abas līknes. Izskaidrot iegūtos rezultātus. Aprēķināt sensora jutību 1. gadījumam (pie $R=6,8k\Omega$) izteikti lineārā apgabalā.

Paskaidrot, kāpēc 1. gadījumā izteiktas nelinearitātes apgabals parādās raksturlīknes sākumā un beigās.

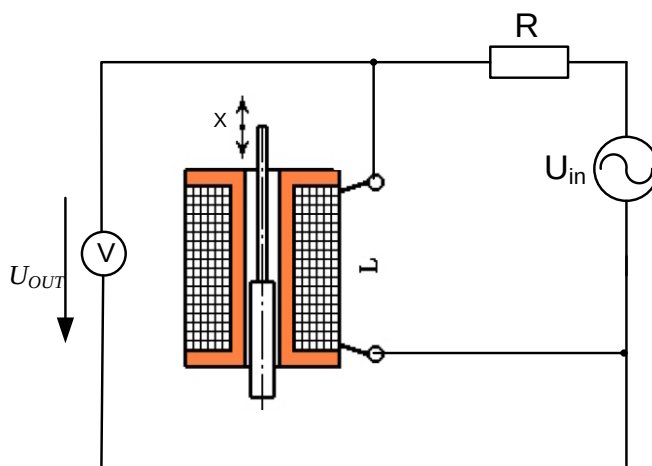
Kāpēc 2. gadījumā (pie $R=47\Omega$) pārveidošanas raksturlīknes linearitāte ir ievērojami sliktāka nekā 1. gadījumā (pie $R=6,8k\Omega$)?

Rezultātu izskaidrošana:

- **1. gadījumā ($R = 6.8 k\Omega$)** sensora raksturlīkne ir lineāra aptuveni no 1 līdz 5 cm. Sākumā un beigās parādās nelinearitāte, jo serdes magnētiskā ietekme uz spoli tur mainās nevienmērīgi — sākumā magnētiskā plūsma vēl tikai sāk koncentrēties spolē, bet beigās tā jau ir piesātināta.
- **2. gadījumā ($R = 47 \Omega$)** visa līkne ir nelineāra, jo zema pretestība un zems barošanas spriegums izraisa straujas un nestabilas signāla izmaiņas. Šī konfigurācija nav piemērota precīziem pārvietojuma mērījumiem, jo sensora izejas signāls stipri deformējas.

Sensora jūtība (Redzama aptuvena lineāra atkarība intervālā $\sim 1,5\text{--}5$ cm):

$$S = \frac{\Delta U_{out}}{\Delta X} = \frac{0,215 - 0,053}{5 - 1,5} = 0,046 \text{ V/cm}$$



2.att. Eksperimenta shēma.

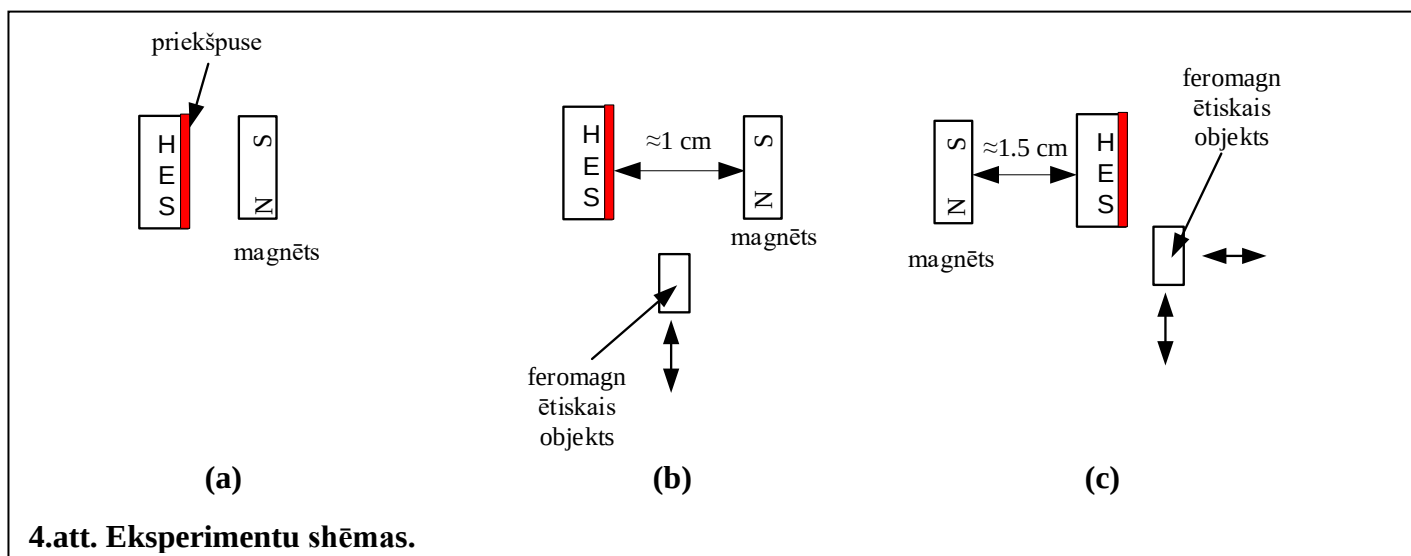
3. Anizotropa magnetorezistīva slēdža (AMR) izpēte.

Saslēgt shēmu, kā tas ir parādīts 5.att.

(a) Pārvietot magnētu blakus AMR slēdzim (skat. 4.(a) att.) un izpētīt magnētiskā lauka ietekmi uz AMR slēdža darbību. Noteikt maksimālo attālumu starp AMR slēdža korpusu un magnētu kad AMR slēdzis vēl atrodas ieslēgtā stāvoklī (gaismas diode spīd). **1.5 cm**

(b) Novietot magnētu 1 cm attālumā no AMR slēdža korpusa (gaismas diode spīd), skat. 4.(b) att.

- Ievietot feromagnētisko objektu starp magnētu un AMR slēdzi (skat. 4.(b)att.). Vai AMR slēdzis pārslēdzas? Kāpēc?
 - Jā, jo feromagnētiskais materiāls absorbē un novirza magnētisko lauku, vājinot to AMR slēdža pozīcijā. Līdz ar to lauks vairs nav pietiekams slēdža aktivizēšanai.
- Ievietot plastmasas objektu starp magnētu un AMR slēdzi (skat. 4.(b)att.). Vai AMR slēdzis pārslēdzas? Kāpēc?
 - Nē, jo plastmasa ir nemagnētisks materiāls un neietekmē magnētisko lauku, tas brīvi caur to izplatās, saglabājot pietiekamu intensitāti slēdža darbībai.



(c) Novietot magnētu ≈ 1.5 cm attālumā no AMR slēdža korpusa (gaismas diode nespīd). No pretējās AMR slēdža korpusa puses AMR slēdža virzienā pārvietot feromagnētisko objektu (skat. 4.(c) att.). Vai AMR slēdzis pārslēdzas ja feromagnētiskais objekts atrodas blakus AMR slēdža korpusam? Kāpēc?

- Jā, jo feromagnētiskais objekts aiz AMR slēdža darbojas kā magnētiskā lauka vads, kas novirza un koncentrē magnētiskās līnijas caur sensoru, izraisot tā aktivizēšanos.

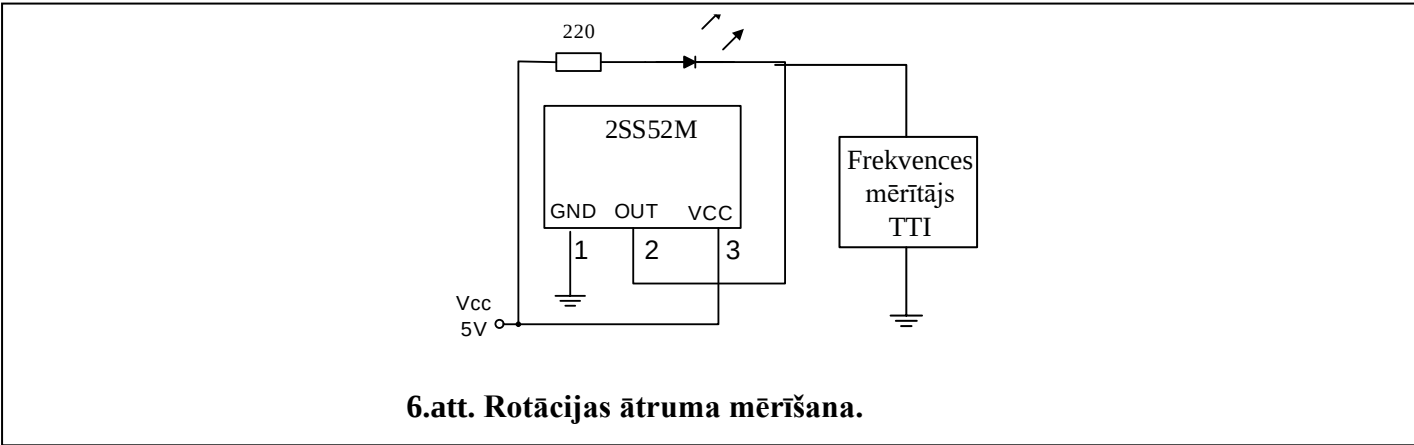
4. Riteņa rotācijas ātruma mērīšana izmantojot AMR slēdžus.

Saslēgt shēmu kā tas ir parādīts 6.att. un pieslēgt frekvences mērītāju (vai osciloskopu) starp 2. un 1. AMR slēdža mikroshēmas izvadu. Novietot AMR sensoru blakus transportlīdzekļa ritenim ar magnētu.

Pakāpeniski palielināt transportlīdzekļa motoru barošanas spriegumu U_{bar} no 3 līdz 6 V. **Nedrīkst pārsniegt 6.5V!!!**

Izmērīt rotācijas ātrumus ritenim pie dažādiem motoru barošanas spriegumiem U_{bar} un aizpildīt tabulu.

U_{bar}, V	3	4	5	6
ω_{rot}, Hz	2,083	2,874	3,571	4,167
ω_{rot}, rpm	124,98	172,44	214,26	250,02

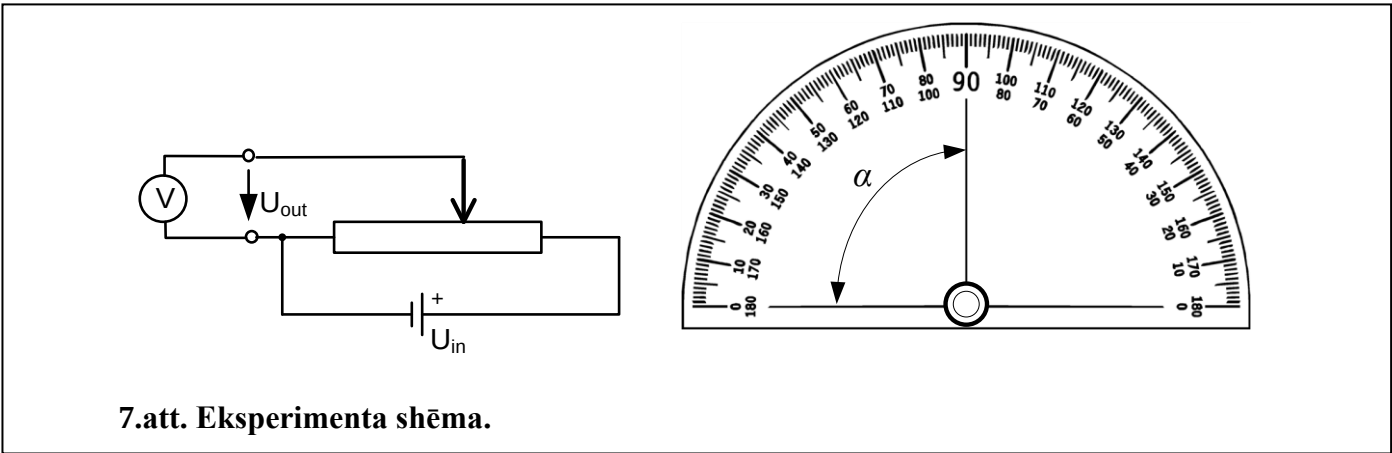


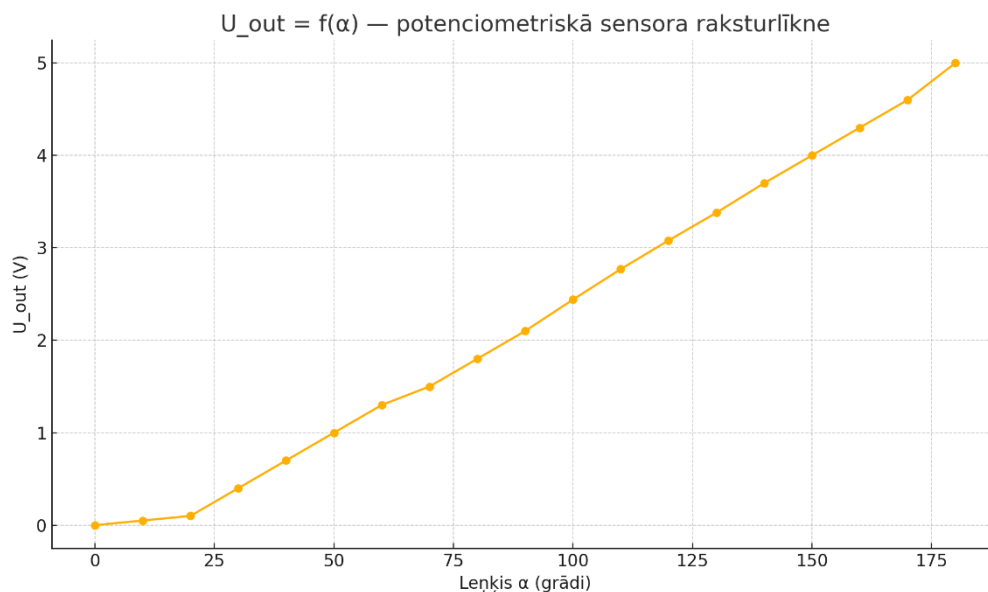
5. Leņķa mērīšana izmantojot potenciometriskos sensorus.

Uzņemt noslogota uz voltmetru (7.att.) potenciometriskā sensora statisko pārveidošanas raksturlīkni $U_{out}=f(\alpha)$ mainot leņķi α no 0 līdz 180 grādiem. U_{in} jābūt tādām lai pie $\alpha=180^\circ$, U_{out} būtu vienāds ar 5V.

$\alpha, ^\circ$	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
U_{out}, V	0,004	0,055	0,198	0,475	0,744	1,017	1,306	1,582	1,853	2,143	2,447	2,779	3,086	3,384	3,735	4,052	4,364	4,690	5

Uzzīmēt $U_{out}=f(\alpha)$. Izskaidrot izteiktas nelinearitātes apgabalu raksturlīknes sākumā. **Kā var izvairīties no šī apgabala?** No raksturlīknes noteikt pagriezienu leņķu diapazonu kurā $U_{out}=f(\alpha)$ aptuveni lineāra. Lineārā apgabalā noteikt sensora jutību.





- Raksturlīknes sākumā (0° – 30°) novērojama izteikta nelinearitāte, jo potenciometra slīdnis atrodas tuvu vienam no galiem, kur:

- Pretestības sadalījums nav ideāli vienmērīgs – potenciometra sākuma posmā mazas nobīdes slīdņa pozīcijā izraisa ļoti nelielas sprieguma izmaiņas.
- Mehāniskas neprecizitātes – potenciometrā var būt mehāniska "nejūtība" vai brīv kustība pašā sākumā, kad slīdnis vēl pilnībā nesaskaras ar pretestības ceļu.
- Kontakta nestabilitāte – pie mazām nobīdēm kontaktpunkts var būt vājāks vai svārstīgs, kas samazina vai aizkavē sprieguma pieaugumu.

- Kā izvairīties no nelineārā apgabala (piemēram, 0 – 30°):

- Izmantot tikai lineāro daļu mērījumiem – piemēram, izmantot leņķu diapazonu 30° līdz 150° , kur raksturlīkne ir gandrīz lineāra.
- Izmantot precīzāku potenciometru – izvēlēties augstākas kvalitātes potenciometrus ar garantētu linearitāti, piemēram, ar īpašu lineāru pretestības pārklājumu.
- Neizmantot potenciometra galējos punktus – mehāniski ierobežot kustību, lai slīdnis nepienāktu līdz pašam galam.

- Sensora jūtība:

$$S = \frac{\Delta U_{out}}{\Delta \alpha} = \frac{4,052 - 0,475}{150 - 30} = 0,0298 \text{ V/cm}$$

Protokols

Daniels Skots Laus
Deniss Koriņš

5. laboratorijas darbs

20.05.2025

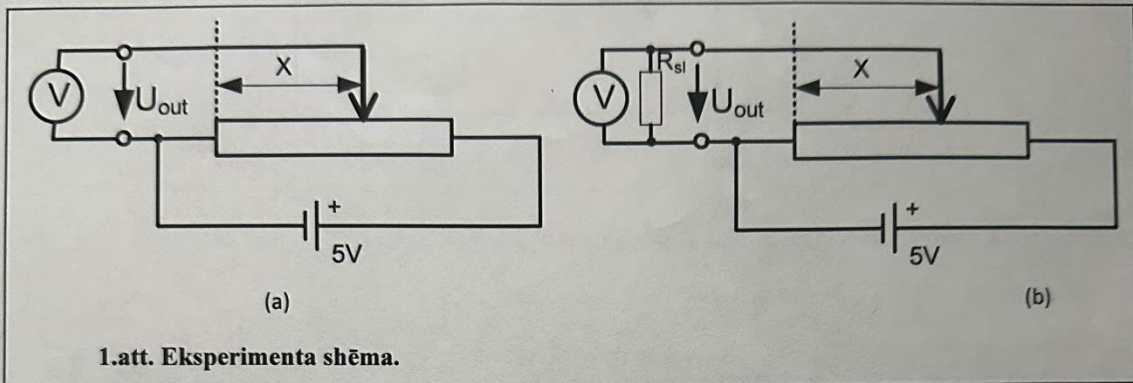
Dažādu sensoru izpēte

Felīxaveta Gorina
RMCE01
06.05.2025.

A. Kemačovs 231 RMCE01

1. Izpētīt rezistīvo potenciometrisku sensoru lineāru pārvietojumu mērīšanai.

Uzņemt noslogota uz voltmetru (1.(a)att.) un noslogota uz voltmetru un rezistoru $R_{sl}=4,7k\Omega$ (1.(b)att.) sensora statisko pārveidošanas raksturlīkni $U_{out}=f(X)$.



X, cm	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22				
U _{out} , V	0	0,104	0,393	0,720	1,012	1,333	1,644	1,929	2,242	2,552	2,897	3,192				
U _{out} , V	0	0,064	0,117	0,141	0,161	0,181	0,197	0,220	0,245	0,275	0,312	0,363				

Atskaitē: aprēķināt sensora jutību (1. gadījumā). Uzzīmēt vienā koordinātu plaknē abas raksturlīknes. Izskaidrot iegūtos rezultātus.

2. Izpētīt induktīvo sensoru lineāru pārvietojumu mērīšanai.

(a) Uzņemt sensora statisko pārveidošanas raksturlīkni $U_{out}=f(X)$. Nosacījumi: $R=6,8k\Omega$, $U_{vkin}=7,57V$, $f=100kHz$.

X, cm	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5
U _{out} , V	0	0,035	0,043	0,053	0,066	0,084	0,102	0,130	0,156	0,190	0,215	0,235	0,235	0,235

0,030

(b) Uzņemt sensora statisko pārveidošanas raksturlīkni $U_{out}=f(X)$. Nosacījumi: $R=47\Omega$, $U_{vkin}=0,1V$, $f=100kHz$.

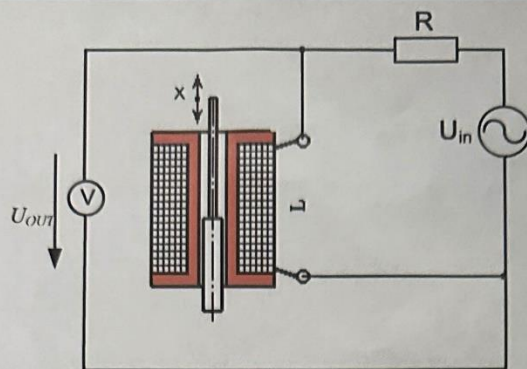
X, cm	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5
U _{out} , V	0	0,135	0,154	0,191	0,229	0,290	0,358	0,444	0,523	0,613	0,710	0,788	0,843	0,842

0,121

Atskaitē: uzzīmēt abas līknes. Izskaidrot iegūtos rezultātus. Aprēķināt sensora jutību 1. gadījumam (pie $R=6,8k\Omega$) izteikti lineārā apgabalā.

Paskaidrot, kāpēc 1. gadījumā izteiktas nelinearitātes apgabals parādās raksturlīknes sākumā un beigās.

Kāpēc 2. gadījumā (pie $R=47\Omega$) pārveidošanas raksturlīknes linearitāte ir ievērojami sliktāka nekā 1. gadījumā (pie $R=6,8k\Omega$)?



2.att. Eksperimenta shēma.

3. Anizotropa magnetorezistīva slēdža (AMR) izpēte.

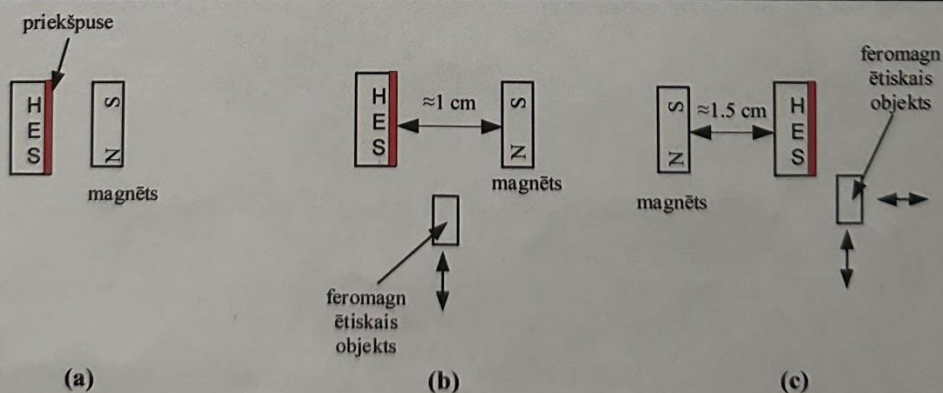
Saslēgt shēmu, kā tas ir parādīts 5.att.

(a) Pārvietot magnētu blakus AMR slēdzim (skat. 4.(a) att.) un izpētīt magnētiskā lauka ietekmi uz AMR slēdža darbību. Noteikt maksimālo attālumu starp AMR slēdža korpusu un magnētu kad AMR slēdzis vēl atrodas ieslēgtā stāvoklī (gaismas diode spīd). *1,5 cm*

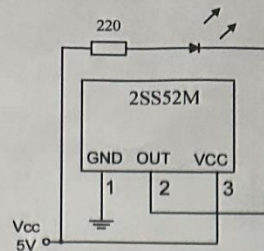
(b) Novietot magnētu 1 cm attālumā no AMR slēdža korpusa (gaismas diode spīd), skat. 4.(b) att.

- Ievietot feromagnētisko objektu starp magnētu un AMR slēdzi (skat. 4(b)att.). Vai AMR slēdzis pārslēdzas? Kāpēc? *Jā, jo magnētiskais lauks darboies uz feromagnētiskajam*
- Ievietot plastmasas objektu starp magnētu un AMR slēdzi (skat. 4.(b)att.). Vai AMR slēdzis pārslēdzas? Kāpēc? *Nē, jo plastmasas objekti neitracē magnētiskajam laukam*

(c) Novietot magnētu ≈ 1.5 cm attālumā no AMR slēdža korpusa (gaismas diode nespīd). No pretējās AMR slēdža korpusa puses AMR slēdža virzienā pārvietot feromagnētisko objektu (skat. 4.(c) att.). Vai AMR slēdzis pārslēdzas ja feromagnētiskais objekts atrodas blakus AMR slēdža korpusam? Kāpēc? *Jā*



4.att. Eksperimentu shēmas.



5.att. AMR slēdža ieslēgšanas shēma.

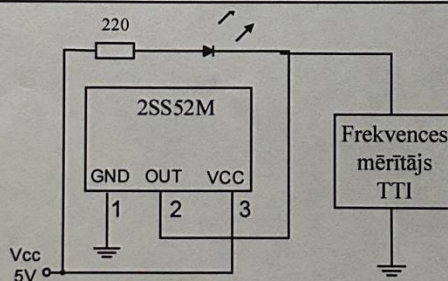
4. Riteņa rotācijas ātruma mērīšana izmantojot AMR slēdžus.

Saslēgt shēmu kā tas ir parādīts 6.att. un pieslēgt frekvences mērītāju (vai osciloskopu) starp 2. un 1. AMR slēdža mikroshēmas izvadu. Novietot AMR sensoru blakus transportlīdzekļa ritenim ar magnētu.

Pakāpeniski palielināt transportlīdzekļa motoru barošanas spriegumu U_{bar} no 3 līdz 6 V. **Nedrīkst pārsniegt 6.5V!!!**

Izmērīt rotācijas ātrumus ritenim pie dažādiem motoru barošanas spriegumiem U_{bar} un aizpildīt tabulu.

U_{bar}, V	3	4	5	6
ω_{rot}, Hz	1,083	2,874	3,571	4,167
ω_{rot}, rpm	124,98	172,44	214,26	250,02



6.att. Rotācijas ātruma mērīšana.

5. Leņķa mērīšana izmantojot potenciometriskos sensorus.

Uzņemt noslogota uz voltmetru (7.att.) potenciometriskā sensora statisko pārveidošanas raksturlīkni $U_{out}=f(\alpha)$ mainot leņķi α no 0 līdz 180 grādiem. U_{in} jābūt tādām lai pie $\alpha=180^\circ$, U_{out} būtu vienāds ar 5V.

$\alpha, ^\circ$	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
U_{out}, V	0,004	0,055	0,198	0,475	0,744	1,017	1,300	1,582	1,853	2,143	2,447	2,779	3,086	3,384	3,733	4,052	4,364	4,690	5

Uzzīmēt $U_{out}=f(\alpha)$. Izskaidrot izteiktas nelinearitātes apgabalu raksturlīknes sākumā. **Kā var izvairīties no šī apgabala?** No raksturlīknes noteikt pagrieziena leņķu diapazonu kurā $U_{out}=f(\alpha)$ aptuveni lineāra. Lineārā apgabalā noteikt sensora jutību.